esprit
Se former autrement

APPLICATIONS WEB
DISTRIBUÉES

WELCOME TO

REBOISTN

Reboiser la Tunisie et suivre chaque arbre planté, de la plantation à la survie.

→

SOMMAIRE

1 IDÉE GÉNÉRALE ET PROBLÉMATIQUE

2 PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS

3 ARCHITECTURE GLOBALE

4 LES MICROSERVICES

5 RÉPARTITION DES TÂCHES ENTRE LES MEMBRES

6 ORGANISATION DU DÉPÔT GIT ET OUTIL DE GESTION DE PROJET

7 PLANNING PRÉVISIONNEL ET PRINCIPAUX RISQUES



LE PROBLÈME : LA PERTE DU COUVERT FORESTIER EN TUNISIE

4 800 ha

de forêt brûlés en 2023 (5 900 ha en 2022)

438

incendies pendant l'été 2023

4 %

seulement avaient des causes purement naturelles

Comment organiser les plantations, mobiliser les bénévoles et vérifier que les arbres plantés survivent ?

Source : Webdo, décembre 2023

ACTEURS

QUI UTILISE REBOISTN ?

Visiteur

Consulte les événements et la carte des plantations.

Bénévole

S’inscrit aux plantations, plante des arbres et reçoit des notifications.

Organisateur

ONG, école ou municipalité : crée les événements, gère les inscriptions et suit la survie des arbres.

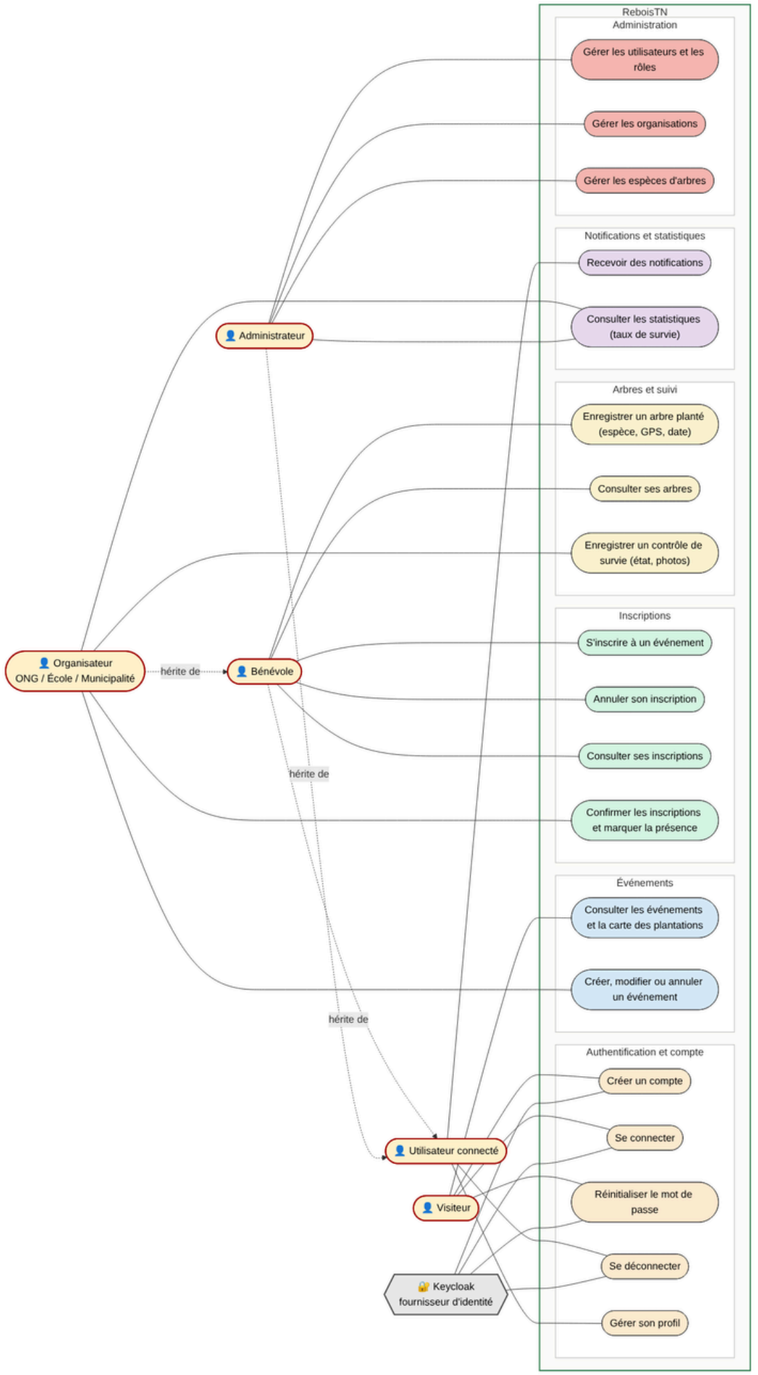
Admin

Gère les comptes, les organisations et les espèces, et consulte les statistiques.

L’organisateur dispose aussi des droits du bénévole. L’authentification et les rôles sont gérés par Keycloak.

Source : Webdo, décembre 2023

CAS D’UTILISATION GÉNÉRAL



PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS

DE LA PLANTATION AU SUIVI DE SURVIE

Événements

Créer et gérer les journées de plantation (lieu, date, places).

Inscriptions

Inscrire les bénévoles et enregistrer leur présence.

Registre des arbres

Enregistrer chaque arbre : espèce, position GPS, date.

Suivi de survie

Contrôler l'état de santé des arbres, avec photos.

Notifications

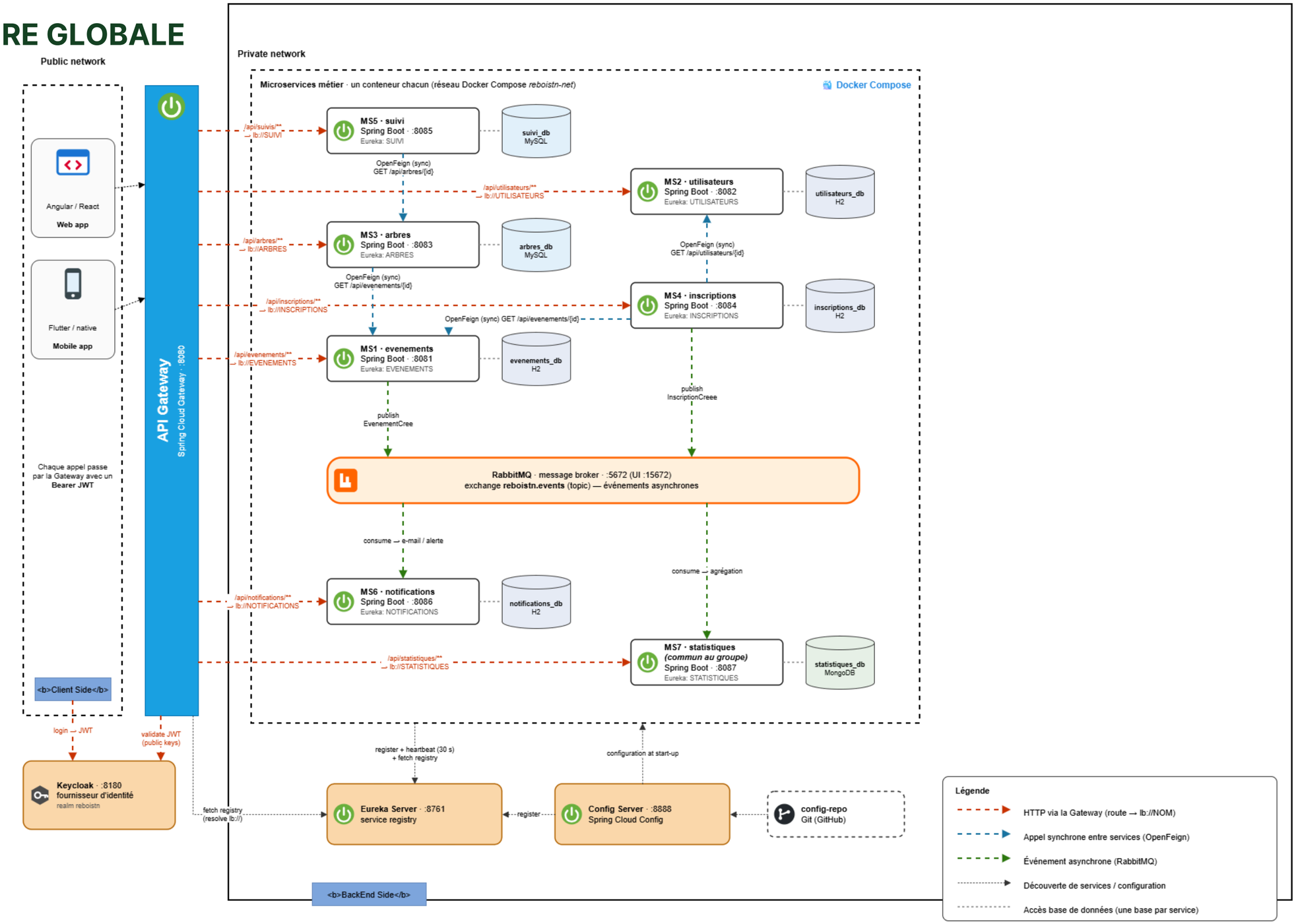
Envoyer rappels et confirmations aux bénévoles.

Statistiques

Calculer le taux de survie par zone et par espèce.

Authentification et rôles : Keycloak · Applications web et mobile

ARCHITECHTURE GLOBALE



MICROSERVICES ET BASES DE DONNÉES

MICROSERVICE	RESPONSABLE	BASE	RESPONSABILITÉ
ms-utilisateurs · 8082	Kmar Srarfi	H2	Profils et organisations
ms-evenements · 8082	Thouraya Allagui	H2	Journées de plantation
ms-inscriptions · 8084	Ghoufrane Jridi	H2	Inscriptions, places, présence
ms-arbres · 8084	Mezen Elghoul	MySQL	Registre des arbres et espèces
ms-suivi · 8085	Souhail Mechergui	MySQL	Contrôles de survie, photos
ms-notifications · 8086	Ayoub Abed	H2	Alertes e-mail et in-app

+ MS-STATISTIQUES · 8087 · MICROSERVICE COMMUN (GROUPE) · MONGODB · TAUX DE SURVIE ET BILANS

TECHNOLOGIES CHOISIES

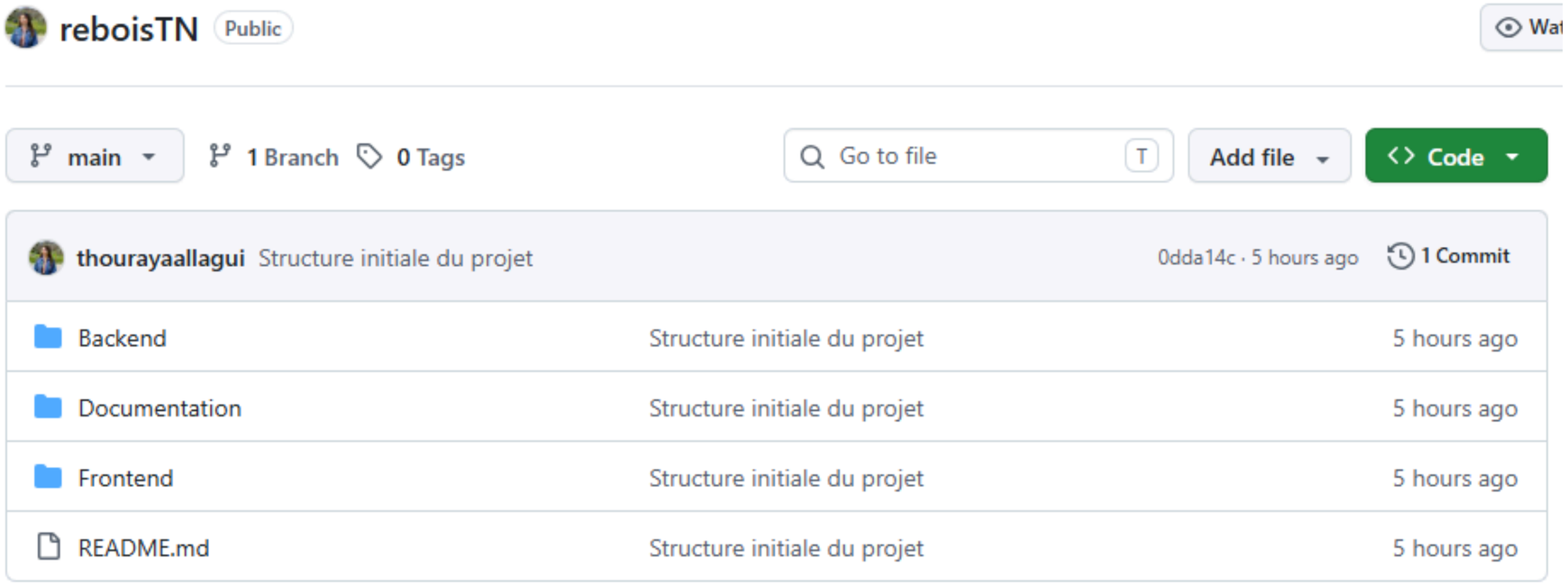
DOMAINE	TECHNOLOGIE	RÔLE	ORIGINE
Microservices	Spring Boot	Un service par étudiant	Stack imposée
API Gateway · Discovery	Spring Cloud Gateway · Eureka	Entrée unique, découverte	Stack imposée
Sécurité	Keycloak	Rôles, jetons JWT	Stack imposée
Conteneurisation	Docker · Docker Compose	Lancement global	Stack imposée
Bases de données	H2 · MySQL · MongoDB	Une base par service	Stack imposée
Communication	OpenFeign · RabbitMQ	Synchrone · asynchrone	Choix de l'équipe

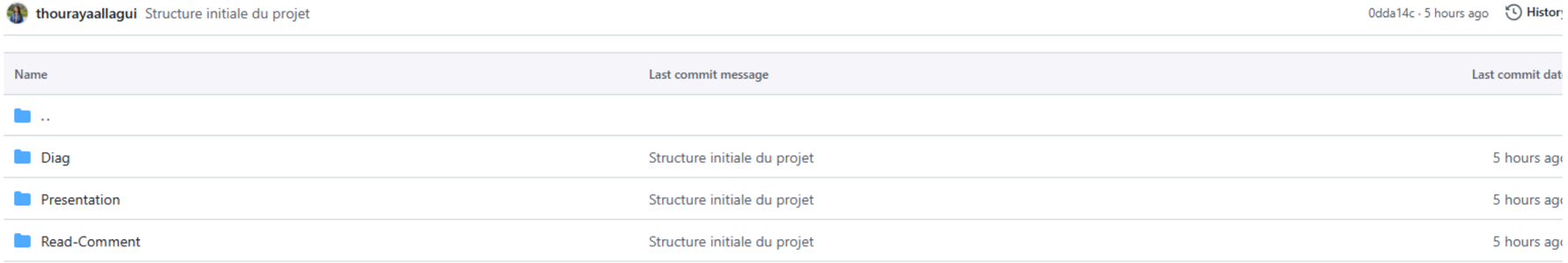
+ FRONT-END ANGULAR ET LEAFLET (CARTE) · RESILIENCE4J (PANNES) · CONFIG SERVER · SWAGGER

RÉPARTITION DES TÂCHES

MEMBRE	MICROSERVICE INDIVIDUEL	BASE	PART COMMUNE
kmar srarfi	Utilisateurs	H2	Keycloak (sécurité)
thouraya allagui	Événements	H2	API Gateway + Eureka
ghofrane jridi	Inscriptions	H2	Config Server + Docker Compose
mezen ghoul	Arbres	MySQL	Front-end (coordination)
souhail mechergui	Suivi	MySQL	Broker de messages (RabbitMQ)
ayoub abed	Notifications	H2	Documentation + diagrammes

ORGANISATION GIT ET GESTION DE PROJET





Outil de gestion : GitHub Projects (tableau Kanban)

- Colonnes : Backlog → À faire → En cours → En revue → Terminé.
- Une carte par tâche, avec un responsable, un label par microservice et un jalon (S5 à S9).
- Réunion de 15 minutes chaque semaine pour mettre le tableau à jour.

PLANNING

SÉANCE	OBJECTIF	RESPONSABLE PRINCIPAL
S4	Validation de la conception, projets Spring Boot créés	Tous
S5	API Gateway + Eureka, routage des services	Thouraya
S6	Communication synchrone (OpenFeign) + fallback Resilience4j	Ghofrane + chaque MS
S7	Communication asynchrone (RabbitMQ) : événements	Souhail
S8	Sécurité Keycloak : rôles, tokens	Kmar
S9	Dockerisation, docker-compose, intégration du front	Ghofrane / Mezen
S10	Tests finaux, démo et soutenance	Tous

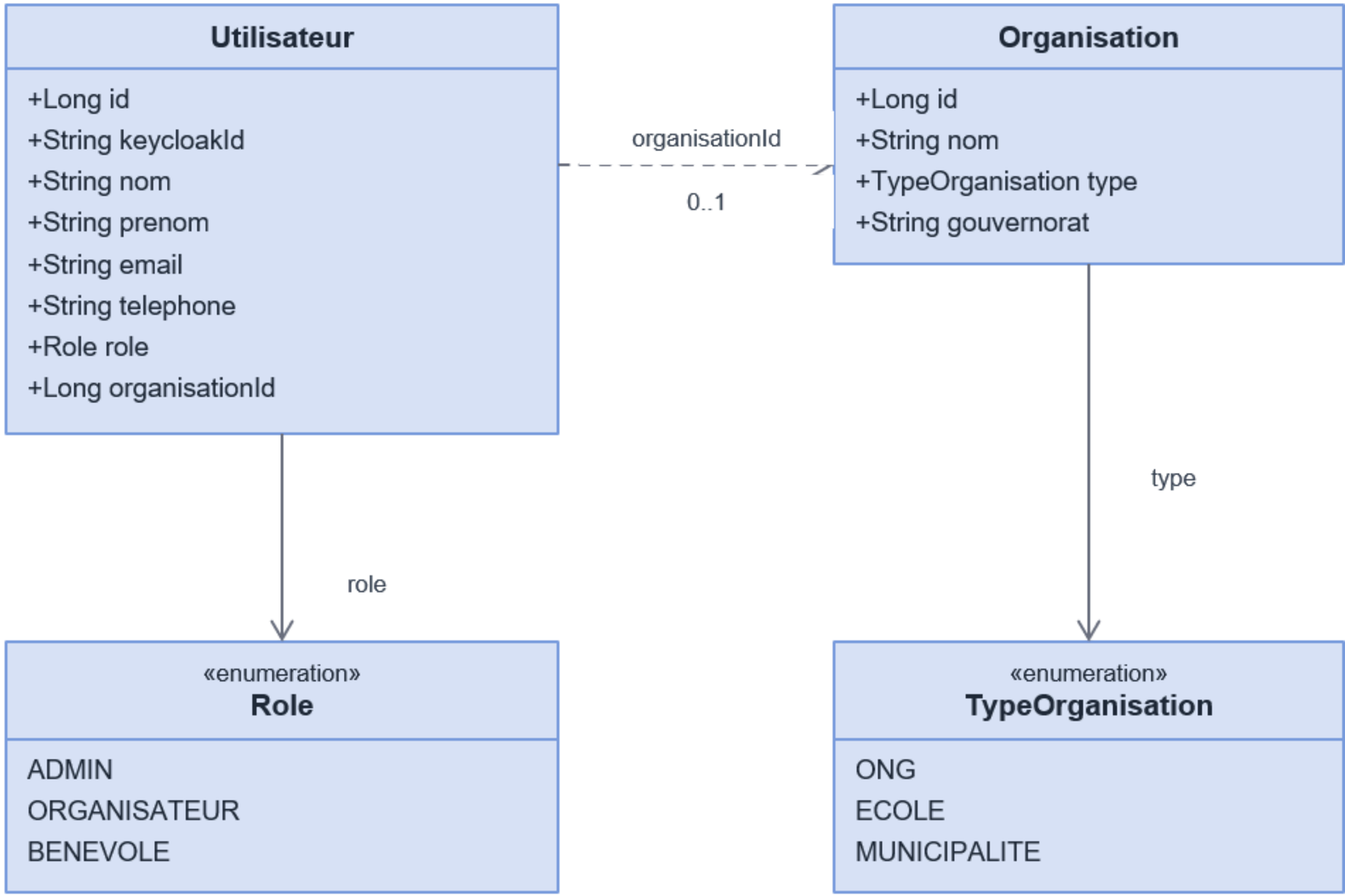
RISQUES ET SOLUTIONS

RISQUE	SOLUTION
Retard d’un membre qui bloque les autres	Contrats d’API figés tôt, données simulées (mocks) en attendant
Difficulté de configuration de Keycloak	Début dès S5 en environnement simple, un binôme de soutien
Complexité du broker de messages	Commencer par 2 événements seulement (ex. InscriptionConfirmée)
Problèmes d’intégration en fin de projet	Intégration progressive à chaque séance, pas à la fin
Surcharge mémoire de Docker (nombreux conteneurs)	Images légères, démarrage par étapes, profils de lancement
Conflits Git	Une branche par fonctionnalité, PR obligatoires
Déséquilibre des contributions	Suivi visible dans GitHub Projects et dans l’historique des commits

LES MICRO SERVICES

MS – UTILISATEURS

Diagramme de classes



Organisation est référencée par organisationId (référence logique, null pour un simple bénévole).

MS – UTILISATEURS

FONCTIONNEMENT DU MICROSERVICE

CLIENT → API GATEWAY (8080) → MS-UTILISATEURS (8082) → H2

ms-utilisateurs gère les profils des utilisateurs (liés au compte Keycloak par keycloakId) et les organisations (ONG, école, municipalité).

Opération	Endpoint	Règle métier
Créer un profil	POST /api/utilisateurs	Après inscription Keycloak, 409 si déjà existant
Consulter un utilisateur	GET /api/utilisateurs/{id}	404 si introuvable
Profil connecté	GET /api/utilisateurs/me	Utilisateur identifié par son jeton
Gérer les organisations	/api/utilisateurs/organisations	ONG, école ou municipalité

Responsable : Kmar Srarfi · Base : H2 (utilisateurs_db) · Port : 8082

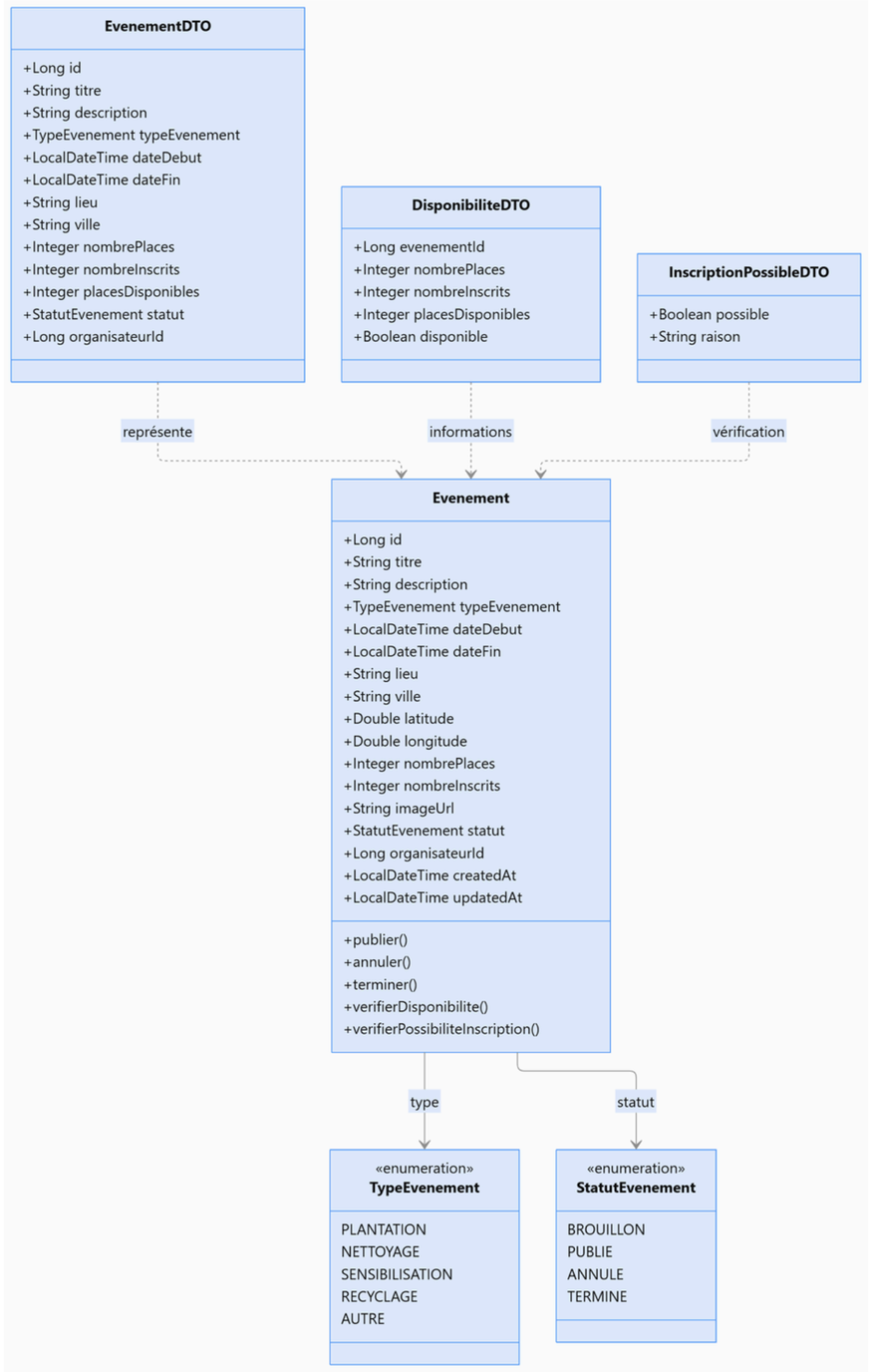
CONTRAT D'API – MS-UTILISATEURS

PRINCIPAUX ENDPOINTS EXPOSÉS

Méthode	Endpoint	Fonction	Codes
GET	/api/utilisateurs	Lister (ADMIN)	200
GET · PUT · DELETE	/api/utilisateurs/{id}	Consulter, modifier, supprimer	200, 204, 400, 404
GET	/api/utilisateurs/me	Profil connecté	200
POST	/api/utilisateurs	Créer un profil	201, 400, 409
GET · POST	/api/utilisateurs/organisations	Lister, créer une organisation	200, 201, 400
GET	/api/utilisateurs/organisations/{id}	Détail d'une organisation	200, 404
GET	/api/utilisateurs/hello	Vérifier que le service répond	200

Synchrone : appelé par ms-inscriptions (GET /api/utilisateurs/{id}) pour vérifier un bénévole (OpenFeign, S6).
Asynchrone : aucun événement RabbitMQ à ce stade. Sécurité 401 / 403 avec Keycloak en S8.

MS1 – ÉVÉNEMENTS



COMMUNICATION INTER-MICROSERVICES

1. COMMUNICATION SYNCHRONE – OPENFEIGN

MS4 – INSCRIPTIONS → MS1 – ÉVÉNEMENTS

- Vérification de l'existence d'un événement.
- Vérification de sa disponibilité.
- Vérification de la possibilité d'inscription.
- Retour immédiat d'une réponse au microservice appelant.

Exemple : Avant d'enregistrer une inscription, MS4 interroge MS1 pour vérifier que l'événement est publié et qu'il reste des places.

COMMUNICATION INTER-MICROSERVICES

2. COMMUNICATION ASYNCHRONE – RABBITMQ

MS1 – ÉVÉNEMENTS → RABBITMQ → MS6 ET MS7

Lorsqu'un événement métier se produit, MS1 publie un message sans attendre le traitement des autres microservices.

Événement publié	Microservice destinataire	Action
EvenementPublie	MS6 – Notifications	Préparation des notifications
EvenementPublie	MS7 – Statistiques	Mise à jour des statistiques
EvenementAnnule	MS6 – Notifications	Information des participants
EvenementTermine	MS7 – Statistiques	Actualisation des statistiques

CONTRAT D'API – MS1 ÉVÉNEMENTS

PRINCIPAUX ENDPOINTS EXPOSÉS

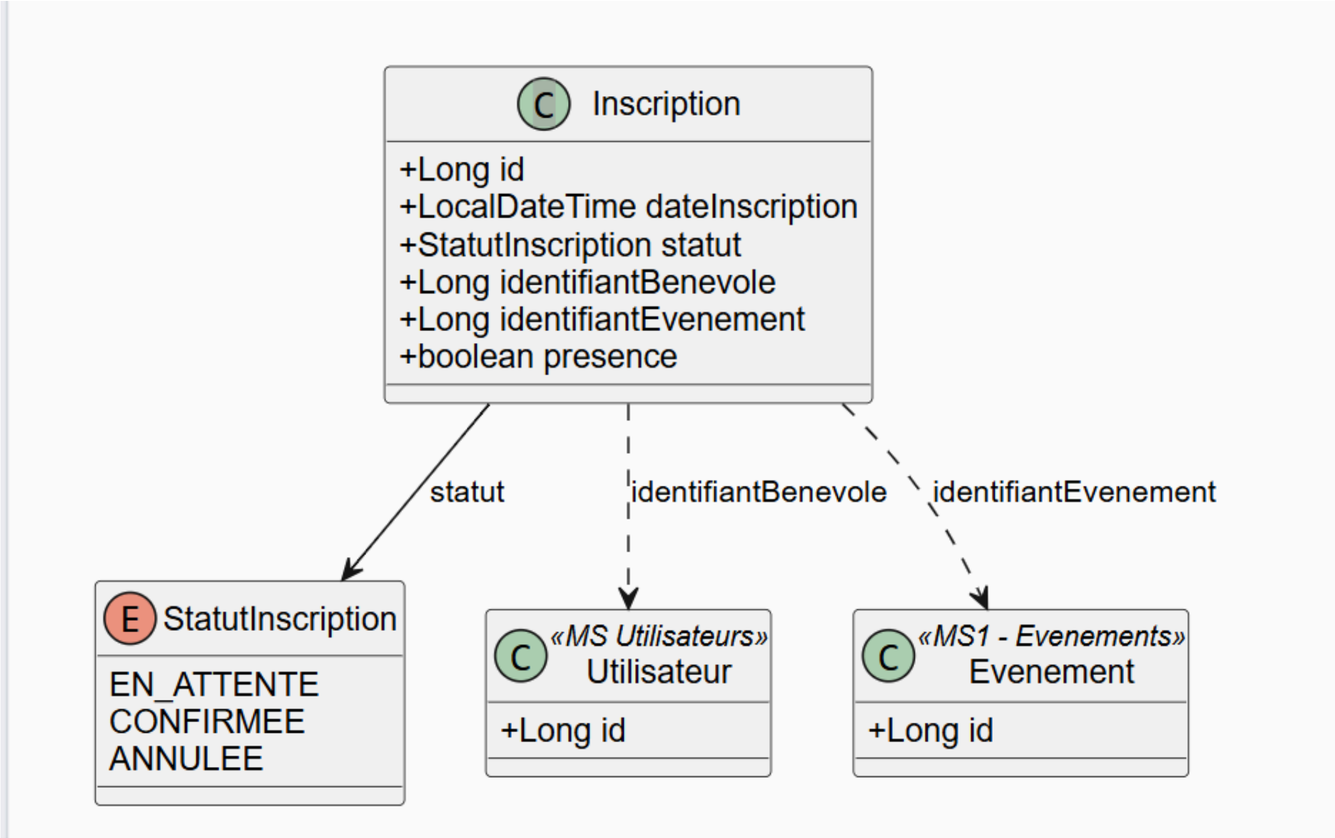
Méthode	Endpoint	Fonction
POST	/api/evenements	Créer un événement
GET	/api/evenements	Lister les événements
GET	/api/evenements/{id}	Consulter un événement
PUT	/api/evenements/{id}	Modifier un événement
DELETE	/api/evenements/{id}	Supprimer un événement
PATCH	/api/evenements/{id}/publier	Publier un événement
PATCH	/api/evenements/{id}/annuler	Annuler un événement
GET	/api/evenements/{id}/disponibilite	Vérifier les places disponibles
GET	/api/evenements/{id}/inscription-possible	Vérifier l'éligibilité à l'inscription

CONTRAT D'API – MS1 ÉVÉNEMENTS

CODES DE RÉPONSE HTTP

Code	Signification
200	Succès
201	Ressource créée
204	Suppression réussie
400	Requête invalide
404	Événement introuvable
409	Conflit métier
500	Erreur serveur

MS INSCRIPTIONS



MS INSCRIPTIONS, FONCTIONNEMENT

FONCTIONNEMENT DU MICROSERVICE

CLIENT → API GATEWAY (8080) → MS-INSCRIPTIONS (8084) → H2

ms-inscriptions gère l'inscription des bénévoles aux événements de plantation : places, confirmation, annulation et présence.

Opération	Endpoint	Règle métier
S'inscrire	POST /api/inscriptions	Événement publié avec places libres, statut EN_ATTENTE
Consulter / filtrer	GET /api/inscriptions	Par événement ou par bénévole
Confirmer	PATCH /api/inscriptions/{id}/confirmer	EN_ATTENTE → CONFIRMEE (organisateur)
Annuler	PATCH /api/inscriptions/{id}/annuler	Passe à ANNULEE, la place est libérée
Marquer la présence	PATCH /api/inscriptions/{id}/presence	Seulement si CONFIRMEE (organisateur)

MS INSCRIPTIONS : COMMUNICATION OPENFEIGN, RABBITMQ ET GESTION DES PANNES

MS4 – INSCRIPTIONS → MS1 – ÉVÉNEMENTS · MS-INSCRIPTIONS → RABBITMQ → MS6 ET MS7

Prévu : identifiantBenevole et identifiantEvenement sont déjà stockés (références logiques, pas de clé étrangère entre bases). Les appels OpenFeign arrivent en S6 et RabbitMQ en S7.

Type	Échange	Action
OpenFeign (S6)	Inscriptions → MS1 Événements	Vérifier que l'événement est publié et qu'il reste des places
OpenFeign (S6)	Inscriptions → MS Utilisateurs	Vérifier que le bénévole existe
RabbitMQ (S7)	InscriptionConfirmee → MS6 Notifications	Envoyer la confirmation au bénévole
RabbitMQ (S7)	InscriptionAnnulee → MS6 Notifications	Informer le bénévole et l'organisateur
RabbitMQ (S7)	PresenceMarquee → MS7 Statistiques	Mettre à jour les statistiques de participation

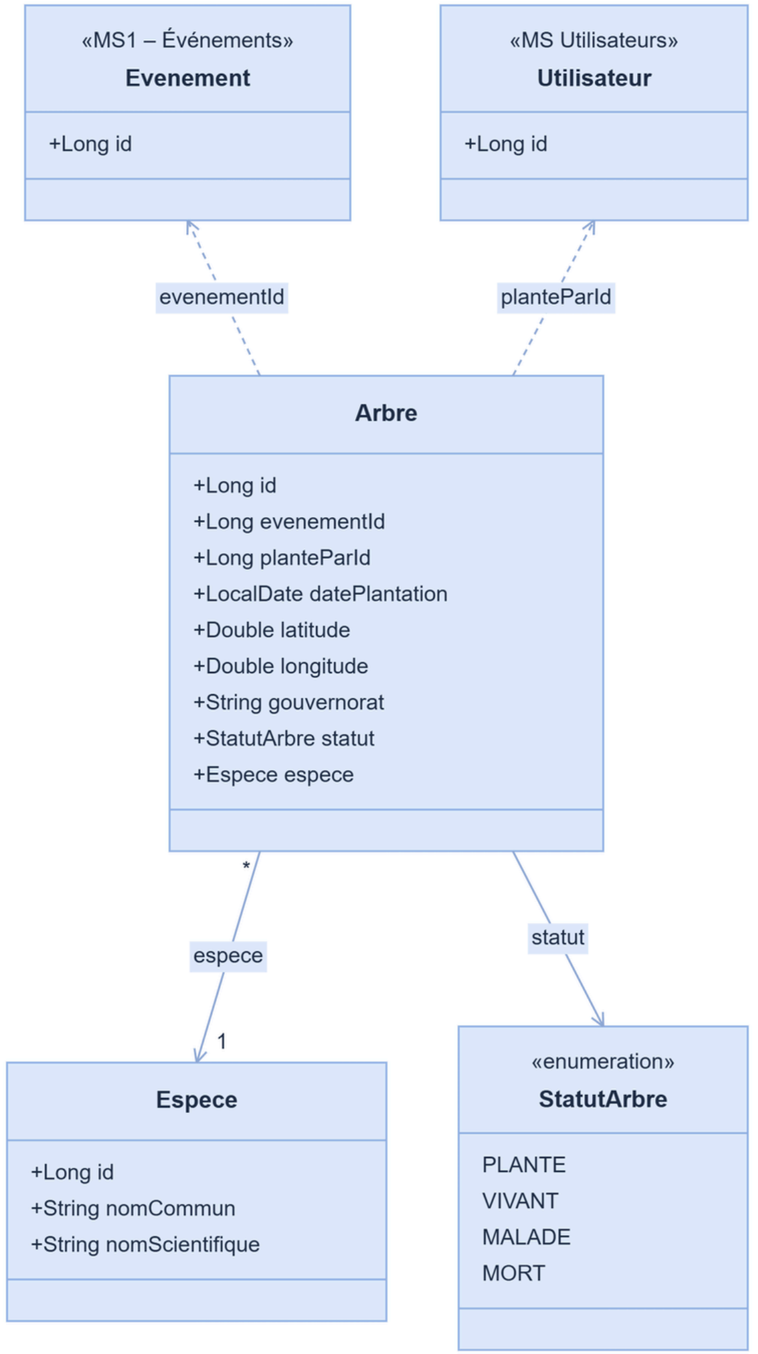
CONTRAT D'API – MS INSCRIPTIONS
PRINCIPAUX ENDPOINTS EXPOSÉS

Méthode	Endpoint	Fonction
GET	/api/inscriptions/hello	Vérifier que le service répond
POST	/api/inscriptions	S'inscrire à un événement
GET	/api/inscriptions	Lister (filtre événement, bénévole)
GET · DELETE	/api/inscriptions/{id}	Consulter, supprimer
PATCH	/api/inscriptions/{id}/confirmer	Confirmer l'inscription
PATCH	/api/inscriptions/{id}/annuler	Annuler l'inscription
PATCH	/api/inscriptions/{id}/presence	Marquer la présence

CONTRAT D'API – MS INSCRIPTIONS
CODES DE RÉPONSE HTTP

Code	Signification	Exemple dans MS Inscriptions
200	Succès	Liste, détail, confirmation, présence
201	Ressource créée	Inscription enregistrée
204	Suppression réussie	Inscription supprimée
400	Requête invalide	Champ manquant, statut inconnu
404	Ressource introuvable	Inscription, événement ou bénévole introuvable
409	Conflit métier	Déjà inscrit, événement complet, présence sur une inscription non confirmée
503	Service indisponible	MS Événements ou Utilisateurs injoignable (fallback)

MS4 – ARBRES


«MS1 – Événements»
Evenement
+Long id
«MS Utilisateurs»
Utilisateur
+Long id
evenementId
planteParId
Arbre
+Long id
+Long evenementId
+Long planteParId
+LocalDate datePlantation
+Double latitude
+Double longitude
+String gouvernorat
+StatutArbre statut
+Espece espece
*
1
espece
statut
Espece
+Long id
+String nomCommun
+String nomScientifique
«enumeration»
StatutArbre
PLANTE
VIVANT
MALADE
MORT

MS4 – ARBRES

FONCTIONNEMENT DU MICROSERVICE

CLIENT → API GATEWAY → MS4 – ARBRES (8083) → MYSQL

MS4 enregistre chaque arbre planté (espèce, GPS, gouvernorat, date, événement) et gère le catalogue des espèces.

Opération	Endpoint	Règle métier
Planter un arbre	POST /api/arbres	Espèce vérifiée, statut PLANTE
Consulter / filtrer	GET /api/arbres	Par gouvernorat ou par événement
Suivre l'état	PATCH /api/arbres/{id}/statut	VIVANT, MALADE ou MORT
Gérer les espèces	/api/arbres/especes	Nom unique, suppression protégée

MS4 – ARBRES : COMMUNICATION

OPENFEIGN ET RABBITMQ

MS4 – ARBRES → MS1 – ÉVÉNEMENTS · MS4 → RABBITMQ → SUIVI ET MS7

Prévu : evenementId et planteParId sont déjà stockés, les appels OpenFeign arrivent en S6 et RabbitMQ en S7.

Type	Échange	Action
OpenFeign (S6)	MS4 → MS1 – Événements	Vérifier que l'événement existe
OpenFeign (S6)	Réponse immédiate de MS1	Arbre refusé si l'événement n'existe pas
RabbitMQ (S7)	ArbrePlante → Suivi	Créer le suivi de l'arbre
RabbitMQ (S7)	ArbrePlante → MS7 – Statistiques	Mettre à jour les statistiques

CONTRAT D'API – MS4 ARBRES

PRINCIPAUX ENDPOINTS EXPOSÉS

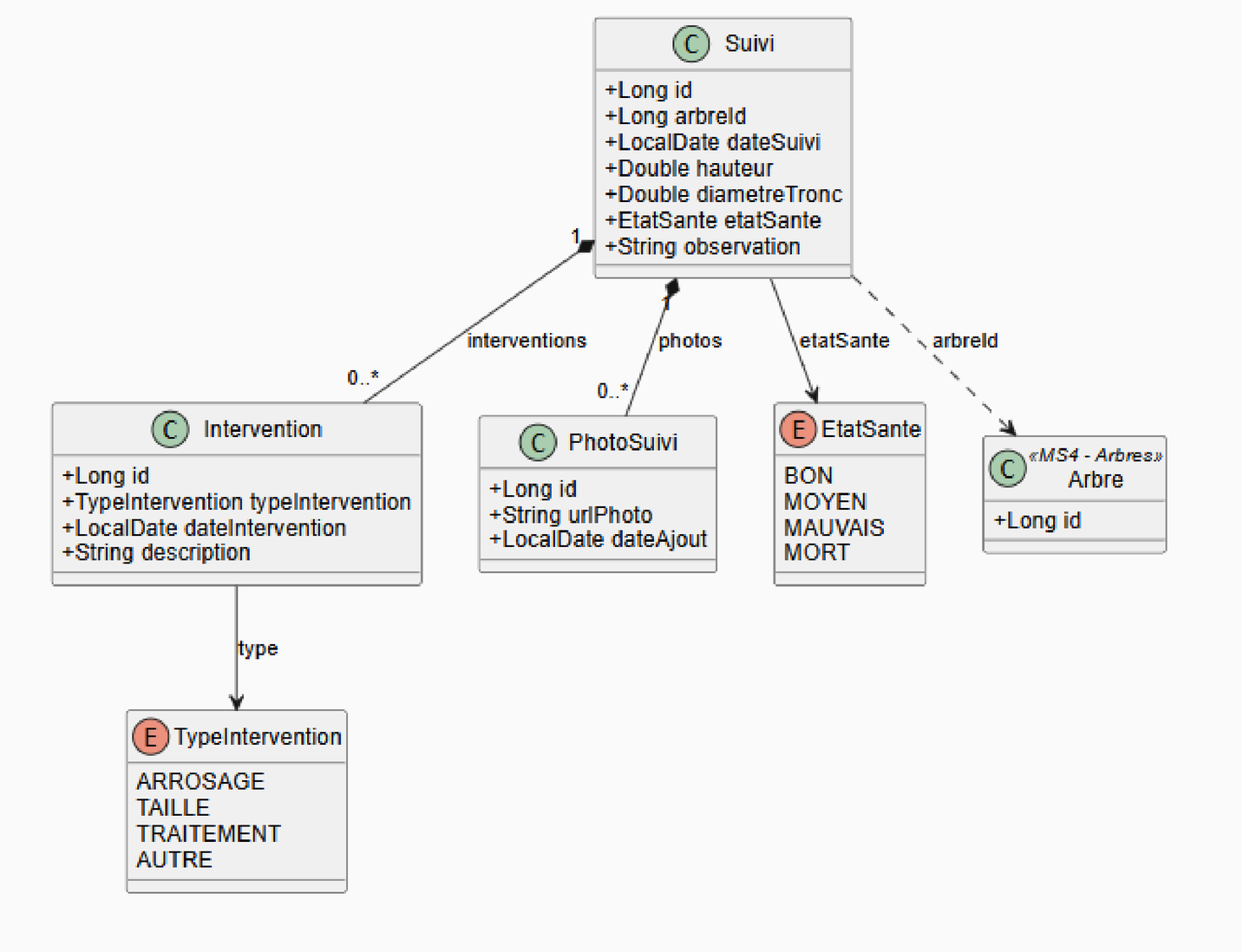
Méthode	Endpoint	Fonction
GET	/api/arbres/hello	Vérifier que le service répond
GET	/api/arbres	Lister (filtre gouvernorat, événement)
POST	/api/arbres	Planter un arbre (statut PLANTE)
GET · PUT · DELETE	/api/arbres/{id}	Consulter, modifier, supprimer un arbre
PATCH	/api/arbres/{id}/statut	Changer l'état d'un arbre
GET · POST	/api/arbres/especes	Lister, ajouter une espèce
GET · PUT · DELETE	/api/arbres/especes/{id}	Consulter, modifier, supprimer une espèce

CONTRAT D'API – MS4 ARBRES

CODES DE RÉPONSE HTTP

Code	Signification	Exemple dans MS4
200	Succès	Liste, détail, modification
201	Ressource créée	Arbre ou espèce enregistré
204	Suppression réussie	Arbre ou espèce supprimé
400	Requête invalide	Champ manquant, statut inconnu
404	Ressource introuvable	Arbre ou espèce introuvable
409	Conflit	Espèce déjà existante ou encore utilisée

MS– SUIVI


Suivi
+Long id
+Long arbreId
+LocalDate dateSuivi
+Double hauteur
+Double diametreTronc
+EtatSante etatSante
+String observation
1
interventions
0..*
photos
0..*
etatSante
arbreId
Intervention
+Long id
+TypeIntervention typeIntervention
+LocalDate dateIntervention
+String description
PhotoSuivi
+Long id
+String urlPhoto
+LocalDate dateAjout
EtatSante
BON
MOYEN
MAUVAIS
MORT
«MS4 - Arbres»
Arbre
+Long id
type
TypeIntervention
ARROSAGE
TAILLE
TRAITEMENT
AUTRE

MS5 – SUIVI

FONCTIONNEMENT

FLUX : CLIENT → API GATEWAY (8080) → MS-SUIVI (8085) → MYSQL (SUIVI_DB)

Texte : ms-suivi enregistre les contrôles de survie de chaque arbre planté (état de santé, mesures, interventions, photos) et conserve l'historique complet.

Opération	Endpoint	Règle métier
Ajouter un suivi	POST /api/suivis	Arbre vérifié (OpenFeign), interventions et photos créées en cascade
Consulter / lister	GET /api/suivis	404 si introuvable
Historique d'un arbre	GET /api/suivis/arbre/{arbreId}	Liste des contrôles de cet arbre
Modifier	PUT /api/suivis/{id}	Mise à jour des valeurs et des éléments liés
Supprimer	DELETE /api/suivis/{id}	Interventions et photos supprimées en cascade

MS5 – SUIVI : COMMUNICATION, OPENFEIGN, RABBITMQ ET GESTION DES PANNES

MS5 – SUIVI → MS4 – ARBRES · MS4 → RABBITMQ → SUIVI · SUIVI → RABBITMQ → MS6 ET MS7

Type	Échange	Action
OpenFeign (S6)	Suivi → MS4 Arbres : GET /api/arbres/{id}	Vérifier que l'arbre existe avant d'enregistrer un contrôle
RabbitMQ (S7)	ArbrePlante : MS4 → Suivi	Créer le suivi initial de l'arbre
RabbitMQ (S7)	ControleEnregistre : Suivi → MS6 Notifications	Prévenir l'organisateur si l'état est MAUVAIS ou MORT
RabbitMQ (S7)	ControleEnregistre : Suivi → MS7 Statistiques	Passe à ANNULEE, la place est libérée

Cas de panne :

- MS4 injoignable : fallback Resilience4j, le contrôle n'est pas enregistré et le service répond 503.
- RabbitMQ indisponible : le contrôle reste enregistré en base, l'événement est publié après la sauvegarde.

Justification : synchrone pour la vérification (réponse immédiate nécessaire), asynchrone pour les notifications et statistiques (le suivi n'attend pas les autres services).

CONTRAT D’API – MS5 SUIVI (PRINCIPAUX ENDPOINTS)

Méthode	Endpoint	Fonction
GET	/api/suivis	Lister les suivis
POST	/api/suivis	Ajouter un suivi
GET · PUT · DELETE	/api/suivis/{id}	Consulter, modifier, supprimer
GET	/api/suivis/arbre/{arbreId}	Historique d’un arbre
GET	/api/interventions	Lister les interventions
GET	/api/photos	Lister les photos

CONTRAT D'API – MS5 SUIVI (CODES DE REPONSE HTTP)

Code	Signification	Exemple dans MS Inscriptions
200	Succès	Liste, détail, modification
201	Ressource créée	Suivi enregistré
204	Suppression réussie	Suivi supprimé avec ses interventions et photos
400	Requête invalide	Champ manquant, état de santé inconnu
404	Ressource introuvable	Suivi ou arbre introuvable
503	Service indisponible	MS4 Arbres injoignable (fallback)


REBOISTN
A SHARED RESPONSIBILITY FOR NATURE
THANK YOU